

第3节

免疫失调

问题探讨

生活中，我们有时看到这样一些现象，有的人吃了鱼、虾等食物后，会发生腹痛、腹泻、呕吐，或是皮肤奇痒难熬；有的人吸入花粉后，会发生鼻炎或哮喘。这些都是过敏反应的表现。据统计，全世界20%~40%的人被过敏问题困扰。

讨论

1. 你还知道哪些过敏现象？
2. 上述过敏反应与免疫反应有什么关系？



花粉过敏

我们在日常生活中，不可避免地要接触甚至摄入许多“非己”物质，如上面提到的鱼、虾、花粉等。

对人体无害的“非己”物质，是不是也可能引起免疫反应呢？

过敏反应

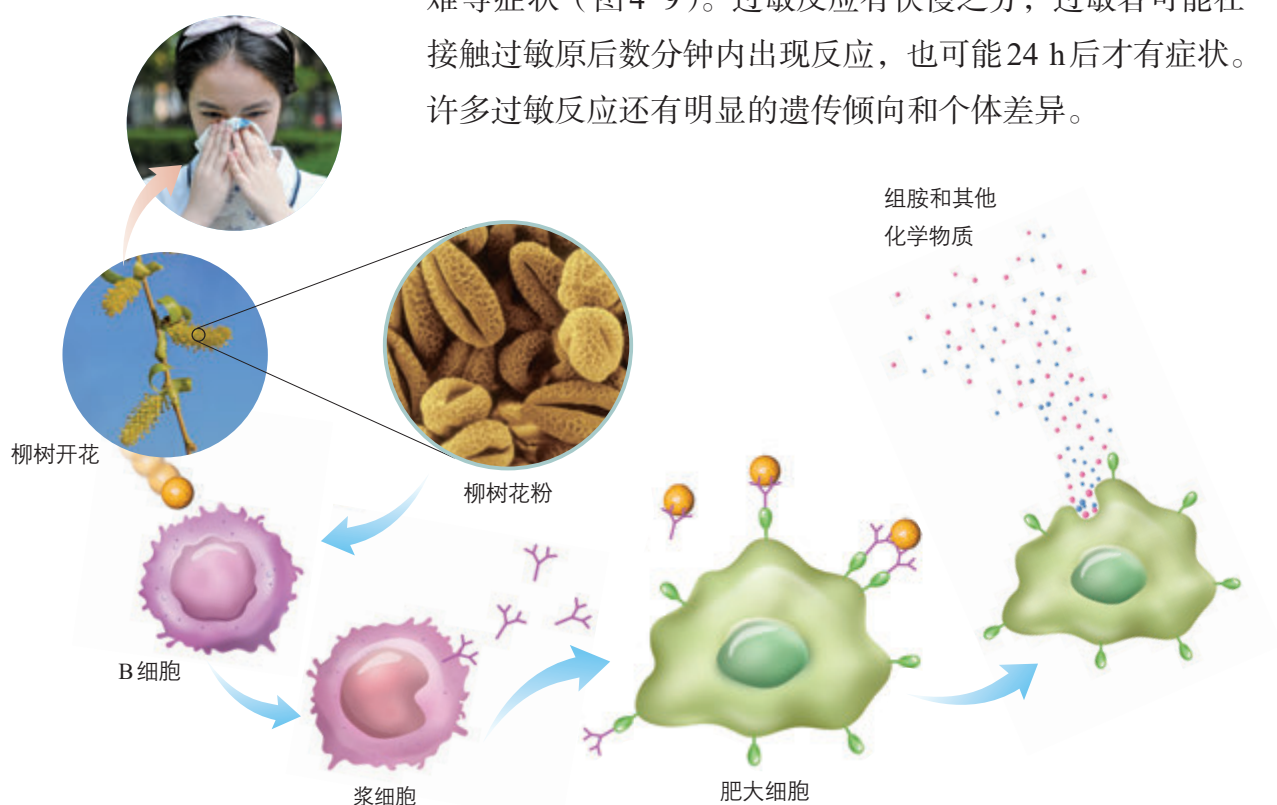
已免疫的机体，在再次接触相同的抗原时，有时会发生引发组织损伤或功能紊乱的免疫反应，这样的免疫反应称为过敏反应，比如上面提到的吃鱼、虾引起的过敏。

过敏原与过敏反应的关系是怎样的呢？

引起过敏反应的抗原物质叫作过敏原，鱼、虾、牛奶、蛋类、花粉、花生、室内尘土、磺胺、奎宁、宠物的皮屑、棉絮等都是（或含有）过敏原。有些人在接触过敏原时，在过敏原的刺激下，B细胞会活化产生抗体。这些抗体吸附在某些细胞（如肥大细胞）的表面，这些细胞常分布在皮肤、呼吸道或消化道黏膜以及血液中。当相同的过敏原再次进入机体时，就会与吸附在细胞表面的相应抗体结合，使这些细胞释放出组胺等物质，引起毛细血管扩张、血管壁通透性增强、平滑肌收缩和腺体分泌增多，最终导致过敏者出现皮肤红肿、发疹、流涕、打喷嚏、哮喘、呼吸困

◎ 本节聚焦

- 什么是过敏原？过敏反应是怎样发生的？
- 什么是自身免疫病？自身免疫病是什么原因造成的？
- HIV感染人体的机理是什么？怎样预防艾滋病的传播？



▲ 图4-9 过敏反应发生机理示意图

由于过敏反应是机体接触过敏原才发生的，因此找出过敏原并且尽量避免再次接触该过敏原，是预防过敏反应发生的主要措施。如果自己不能找出过敏原，可由医生通过医学方法来检测。出现过敏症状的人，应当及时去医院诊断治疗。

人体的免疫系统对外来的“非己”物质会产生免疫反应，对自身的物质会不会也有“敌我不分”的情形呢？

自身免疫病

人体的免疫系统具有分辨“自己”和“非己”成分的能力，一般不会对自身成分发生免疫反应。但是，在某些特殊情况下，免疫系统也会对自身成分发生反应。如果自身免疫反应对组织和器官造成损伤并出现了症状，就称为自身免疫病。例如，某种链球菌的表面有一种抗原分子，与心脏瓣膜上一种物质的结构十分相似，当人体感染这种病菌后，免疫系统不仅向病菌发起进攻，而且也向心脏瓣膜发起进攻。结果，在消灭病菌的同时，心脏也受到损伤。这就是风湿性心脏病。常见的自身免疫病还有类风湿关节炎（图4-10）、系统性红斑狼疮等。



▲ 图4-10 类风湿关节炎患者
(示手部关节，左：正常，右：畸形)

系统性红斑狼疮是一种累及多个器官的疾病，病程可有缓解和发作交替进行，其主要症状有发热、关节痛、红斑、大量脱发、白细胞减少等。本病大多见于年轻女性，我国的发病率约为0.75‰。系统性红斑狼疮的病因至今尚未完全研究清楚，与遗传、免疫失调、内分泌异常以及环境等多因素有关，病因不明给该病的治疗带来了困难。但是，临床观察表明，早发现、早治疗对于缓解病情是非常重要的。

相关信息

自身免疫病的发病率较高，其中许多类型都缺乏有效的根治手段。对病情严重的自身免疫病患者进行自体造血干细胞移植是一种目前很有前景的治疗方法。

人体的免疫功能是否会出现低下甚至丧失的情形呢？

免疫缺陷病

免疫缺陷病是指由机体免疫功能不足或缺乏而引起的疾病。该病分为两类，一类是由于遗传而生来就有免疫缺陷的，叫作先天性免疫缺陷病，如重症联合免疫缺陷病。该病是由与淋巴细胞发育有关的基因突变或缺陷引起的，患者多为新生儿和婴幼儿，他们存在严重的体液免疫和细胞免疫缺陷，任何一种病原体感染，对他们都是致命的。另一类是由疾病和其他因素引起的，叫作获得性免疫缺陷病，如艾滋病。大多数免疫缺陷病都属于获得性免疫缺陷病。

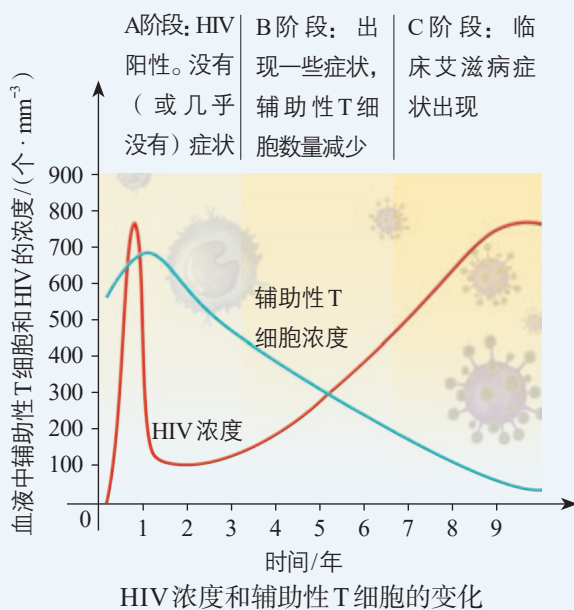


思考·讨论

HIV的感染与艾滋病的治疗

资料1 人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，简称HIV）能够攻击人体的免疫系统，主要侵染辅助性T细胞。HIV侵入人体后通常可以潜伏2~10年甚至更长时间。期间，HIV会经历迅速增殖，刺激机体产生免疫反应，免疫系统分泌抗HIV的抗体，这也是目前HIV检测的重要依据。直到艾滋病病发时，机体仍会继续分泌该抗体。但是，随着病毒的复制，T细胞的数量持续下降，免疫系统的功能减退，感染者出现淋巴结肿大、发热、体重下降等临床症状（见右图）。最终患者死于由免疫功

能丧失引起的严重感染或恶性肿瘤等疾病。



资料2 艾滋病的治疗问题是人类面临的巨大挑战。目前科学家仍然没有找到根治HIV感染的有效方法，大多数的治疗方法是控制和降低感染者体内HIV的数量，如用多种抗病毒药物组合进行治疗。

资料3 目前，我国对所有的HIV感染者或艾滋病患者实行“发现就治疗，而且免费”，并遵循自愿的原则。

讨论

1. HIV攻击的主要是辅助性T细胞，为什么最终患者会死于严重感染或恶性肿瘤？
2. “发现就治疗，而且免费”的目的是什么？这样做有什么意义？
3. 由于治疗艾滋病非常困难，人群对HIV普遍易感，所以预防就显得格外重要。请谈谈应该如何预防艾滋病。

相关信息

性传播疾病有50多种，其中艾滋病、梅毒、淋病等对人类健康和社会的危害最为严重。预防这类传染病，应以切断传播途径为重点，同时要对患者及时进行治疗。

艾滋病的传播途径主要有性接触传播、血液传播和母婴传播。下面这些做法可以预防艾滋病的传播：（1）采取安全的性行为，如使用避孕套；（2）避免注射时经血液传播，不吸毒；（3）发生易感行为后主动检测并积极治疗；（4）不与他人共用牙刷和剃须刀；（5）不用未经消毒的器械文眉、穿耳等。与HIV感染者的一般接触，如握手、拥抱等，不会使人感染HIV；在日常生活中，对待艾滋病病人应该少一份歧视，多一份关爱。

练习与应用

一、概念检测

1. 一些人对猫过敏。目前研究发现，在猫体内存在的过敏原约有10种，其中最主要的是猫唾液中的蛋白质Fel d1（简称F蛋白）。请判断下列推理是否合理。

- （1）对F蛋白有过敏史的人若接触猫，可能会产生强烈的免疫反应。（ ）
- （2）猫的舔毛行为会增加人接触过敏原F蛋白的概率。（ ）
- （3）若有家庭成员对猫过敏，则应尽量避免在家中养猫。（ ）

2. 自身免疫性肝炎是由免疫系统攻击肝细胞引起的。下列与该病相关的描述，正确的是（ ）

- A. 肝细胞表面的某种结构相当于抗原
- B. 细胞因子和抗体没有参与攻击肝细胞
- C. 所发生的肝损伤是由过敏反应引起的
- D. 在该过程中，只有体液免疫发挥作用

二、拓展应用

2020年春，我国采取一系列有效措施抗击由新型冠状病毒引起的疫情。在医护人员的帮助下，绝大多数新型冠状病毒感染患者得以康复。请结合所学知识，并查阅相关资料，回答以下问题。

（1）人体感染新型冠状病毒后，自身的免疫系统是怎样同这种病毒作战的？其中T细胞和B细胞分别起什么作用？

（2）为什么有的患者体内会出现“细胞因子风暴”？

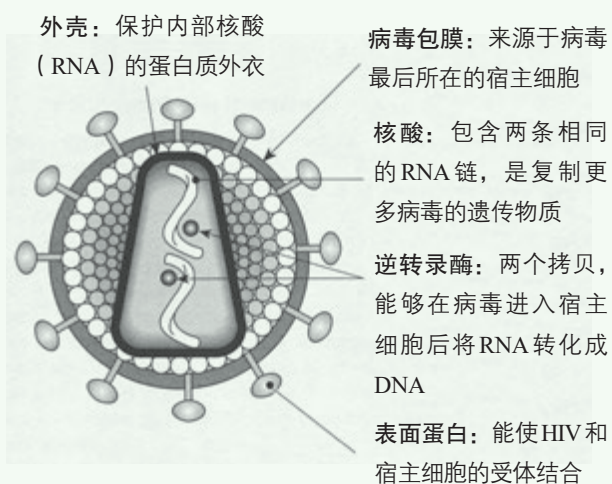
（3）为了让类似的疫情不再重演，我们应该如何参与公共卫生治理？如何改进个人卫生和其他生活习惯？

（4）我国颁布了多项防治传染病的法规，如《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》。请查阅资料，了解有关法规要求，以及我国在历史上颁布过哪些有关法律。

HIV与艾滋病

艾滋病（AIDS）是由人类免疫缺陷病毒（HIV）引起的。HIV主要侵入并破坏人体的辅助性T细胞，逐渐使免疫系统瘫痪、功能瓦解，最终使人无法抵抗其他病毒、病菌的入侵，或发生恶性肿瘤而死亡。

HIV是逆转录病毒（其结构见下图），由两类猿猴的病毒重组产生：当人们为了获取“丛林肉”而猎杀这些灵长类动物时，可能由开放性伤口与含病毒的动物尸体接触，导致病毒传播至人类。这样的跨物种传播经常发生。



HIV的结构示意图

研究表明，在某些国家，艾滋病已成为导致15~49岁的人死亡的首要原因。2016年，全球约有3 670万HIV感染者，有100万

人死于HIV相关病症，当年有180万新感染者。虽然目前针对HIV尚缺乏有效的疫苗，但如果HIV停止繁殖，就能够延长人体免疫细胞的寿命并保护人体不受感染。抗逆转录病毒联合疗法可阻止HIV在人体内的繁殖。

各国于2015年签署了可持续发展目标：到2030年实现全民健康覆盖，终结艾滋病。要实现这一目标，需要扩大治疗，特别是对儿童和青少年HIV感染者——到2016年年底，他们中只有43%的人接受抗逆转录病毒药物治疗；还需要加快HIV检测和药物（包括疫苗）研制的步伐。2018年7月，据《柳叶刀》杂志报道，一种疫苗在对猴子的测试中表现出极佳的效果。这给人们带来了新的希望。

在过去几年中，我国一直致力于最大程度发现艾滋病感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。在健康中国系列行动中，关于艾滋病的行动目标是，到2030年，艾滋病全人群感染率控制在0.2%以下。

愿全世界无HIV新发感染、无HIV相关死亡，HIV感染者不受歧视、能够健康长寿。每一个人都重要！

